

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



TALLER N°6

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

Taller de Actuadores

Actividades, verificación experimental y evidencias

Curso: Fundamentos de Biodiseño

Duración: 4 horas

Propósito: Comprender el funcionamiento básico de tres tipos de actuadores —motor DC, motor vibrador y servomotor— y verificar experimentalmente cómo cambia una variable física al modificar la señal de control.

Indicaciones generales

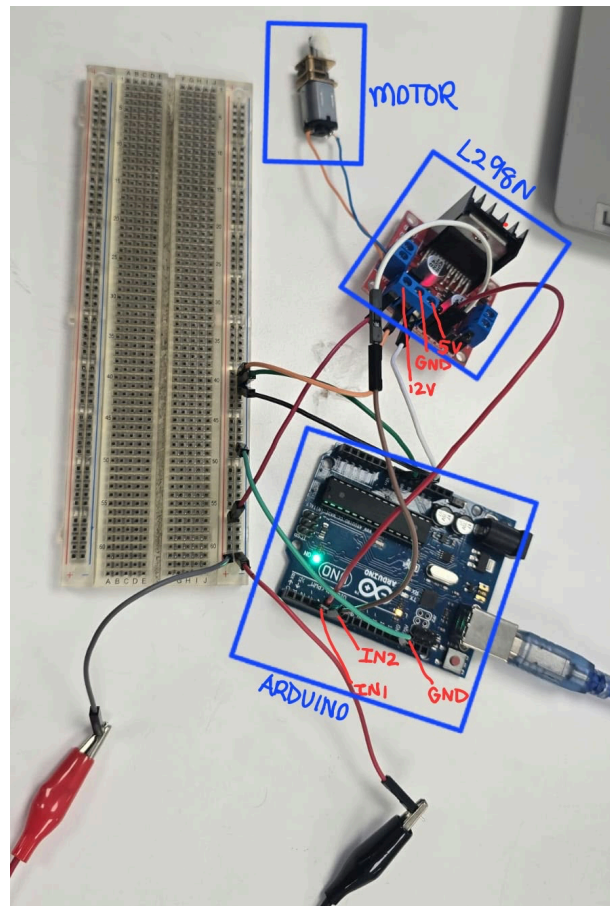
- Los códigos serán proporcionados por el docente; no se evalúa la escritura del código.
- Cada grupo debe realizar las conexiones, ejecutar cada experiencia y verificar el comportamiento físico del actuador.
- Para cada actuador se debe tomar una fotografía clara del montaje y rotular, como mínimo: alimentación, GND, señal de control y actuador.
- Las mediciones son aproximadas y tienen fines didácticos; se busca observar tendencias y relacionarlas con la señal de control.

Actividad 1. Motor DC: dirección y velocidad

1.1 Cambio de sentido de giro

Actividad: Conectar el motor DC al puente H L298N y ejecutar el programa de cambio de sentido. Verificar que el motor gira en un sentido, se detiene y luego gira en el sentido contrario.

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: alimentación del motor, GND, IN1, IN2, motor, L298N y Arduino.



Conclusión:

En este experimento se controló la dirección de giro del motorreductor DC como variable física, mediante la asignación de estados lógicos a los pines `IN1` e `IN2` del puente H L298N. La verificación de este parámetro se realizó de manera visual, comprobando la inversión cíclica y programada del movimiento del eje entre los sentidos horario, detención y antihorario.

1.2 Variación de velocidad mediante PWM

Actividad: Conectar ENA del L298N a un pin PWM del Arduino y probar, como mínimo, tres valores de PWM: 64, 128 y 255.

Verificación experimental: Colocar una marca visible en el eje o en una pequeña rueda acoplada al motor. Para cada valor de PWM, contar el número de vueltas durante 10 segundos y estimar las RPM.

$$\text{RPM} \approx (\text{número de vueltas en 10 s}) \times 6$$

PWM	Vueltas en 10 s	RPM aproximadas
64	13	78
128	17	102
255	20	120

Preguntas de concepto:

- ¿Qué función cumplen IN1 e IN2?

Controlar la dirección del motor en un determinado sentido.

- ¿Qué función cumple ENA?
Se controla la velocidad del motor. mediante una aplicación de señal PWM.
- ¿Qué tendencia se observa entre el valor PWM y la velocidad del motor?
Se observa una tendencia directamente proporcional, ya que a mayor ciclo de trabajo, mayor es la velocidad de rotación del motor.
- ¿La relación PWM–RPM fue perfectamente lineal? Describa brevemente lo observado.

No mantiene una relación perfectamente lineal, ya que los incrementos de velocidad se ven reducidos a valores más altos de PWM.

Conclusión:

En este experimento se controló la velocidad angular del motorreductor como variable física, mediante la variación del ciclo de trabajo (PWM) aplicado en el pin `ENA` del módulo L298N. La verificación de este parámetro se realizó de forma experimental contando el número de revoluciones de una marca de referencia en el eje durante intervalos de 10 segundos para estimar las RPM correspondientes a cada valor evaluado (64, 128 y 255).

Actividad 2. Motor vibrador: cambio del nivel de vibración

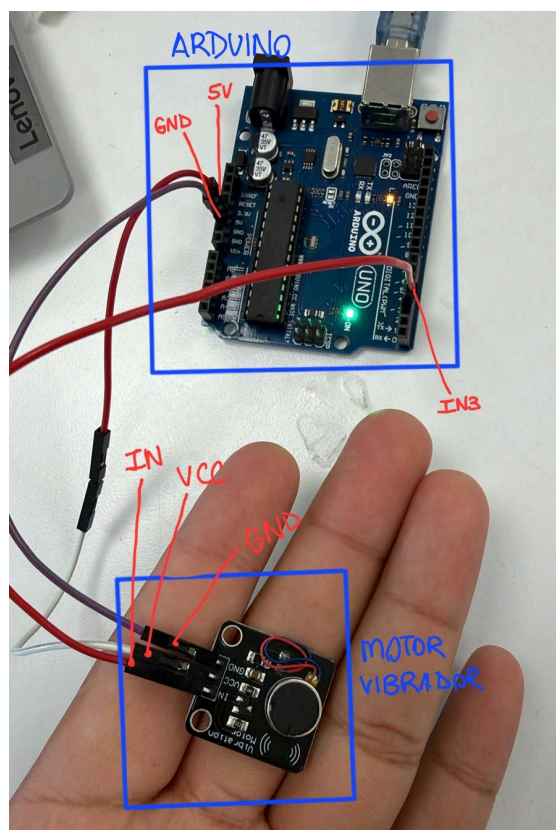
Conexión: Utilizar el módulo vibrador de tres terminales. Identificar y conectar correctamente IN, VCC y GND.

Actividad: Probar al menos tres niveles de PWM, por ejemplo 64, 128 y 255, y observar cómo cambia la respuesta del motor vibrador.

Verificación experimental: Fijar el módulo vibrador sobre una lengüeta flexible, regla plástica o lámina delgada. Colocar una marca en el extremo libre y observar el desplazamiento producido para cada nivel de PWM. Si es posible, estimar el desplazamiento aproximado en milímetros; de lo contrario, clasificarlo como bajo, medio o alto.

PWM	Desplazamiento aprox. (mm)	Observación
64	0.5	
128	1.3	
255	2.5	

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: VCC, GND, IN/señal de control, motor vibrador y Arduino.



Preguntas de concepto:

- ¿Por qué el módulo necesita un pin VCC y, además, un pin IN?
El VCC proporciona la potencia eléctrica principal que consume el motor para vibrar y el IN recibe la señal de control proveniente del arduino para activar el módulo y regular el nivel de vibración.
- ¿Qué ocurre con la vibración al aumentar el valor de PWM?
Al aumentar el valor de PWM, incrementa el voltaje promedio aplicado al motor, lo que aumenta la intensidad y frecuencia de la vibración.
- ¿Qué diferencia existe entre alimentación y señal de control?
Alimentación(VCC/GND): Suministra la energía y corriente eléctrica principal que consume el motor para realizar la vibración.
Señal de control (IN / PWM): Es una señal lógica de baja corriente que le indica al transistor interno del módulo cuándo y con qué intensidad (ciclo de trabajo) debe trabajar el motor.

Actividad 3. Servomotor: verificación de posición angular

Conexión: Conectar la señal del servomotor al Arduino y alimentar el servo con una fuente externa adecuada. El GND de la fuente debe estar unido al GND del Arduino.

Actividad: Ejecutar el programa para posicionar el servo aproximadamente en 0°, 90° y 180°.

Verificación experimental: Colocar un brazo, flecha o palito en el eje del servo y utilizar un transportador o escala angular impresa. Comparar el ángulo solicitado con el ángulo observado.

Ángulo solicitado	Ángulo observado	Error absoluto
0°	0°	0
90°	96°	6°

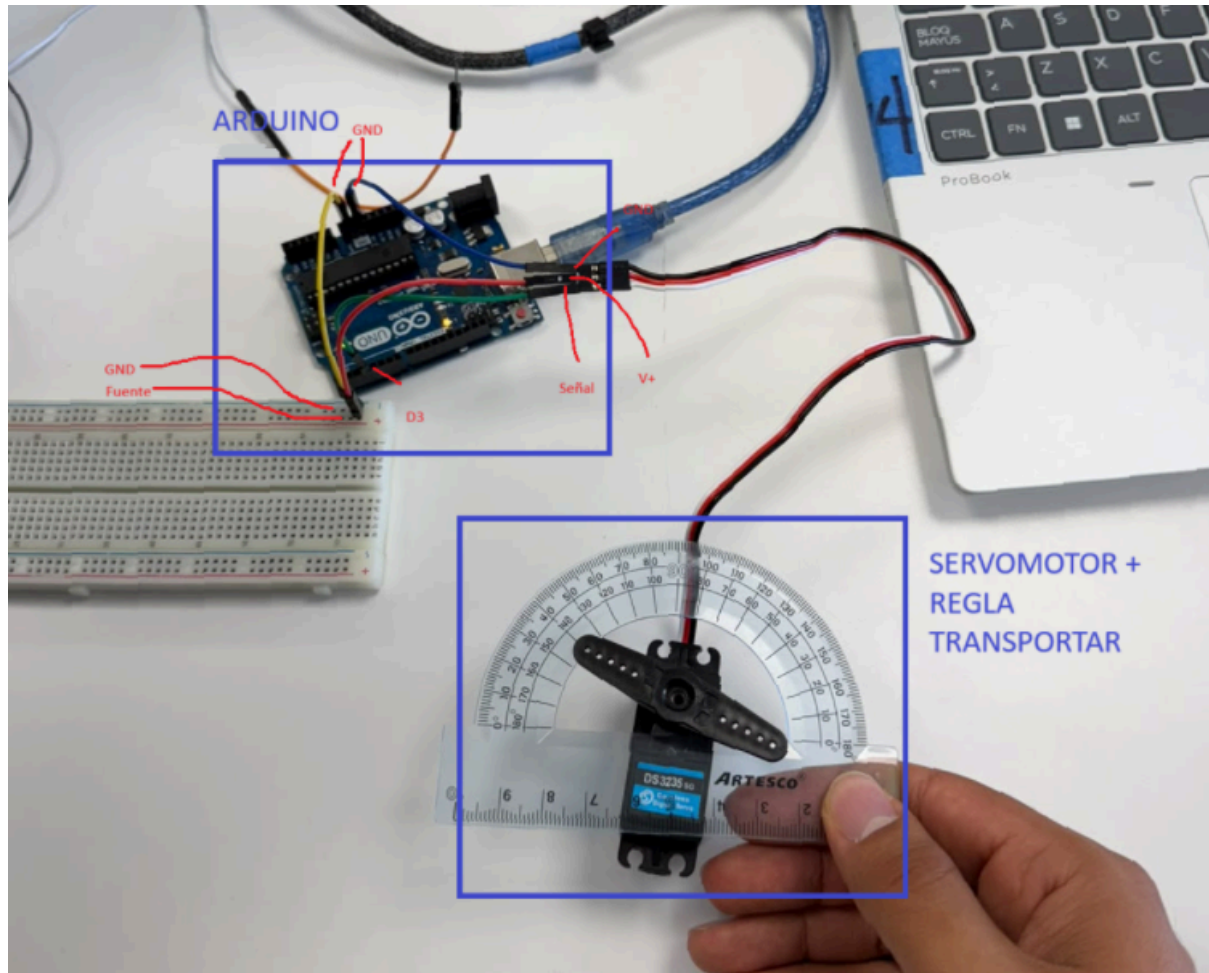
180°

200°

20°

$$\text{Error} = |\text{ángulo solicitado} - \text{ángulo observado}|$$

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: alimentación del servo, GND común, señal de control, fuente externa, Arduino y servomotor.



Preguntas de concepto:

- ¿Qué variable controla el servomotor, velocidad o posición?
El servomotor controla principalmente la posición angular, el ángulo exacto del eje en grados.
- ¿Qué representa el valor enviado en microsegundos?
El valor enviado en microsegundos representa el ancho del pulso PWM enviado al servomotor. La duración de este pulso determina la posición angular específica a la que debe desplazarse el eje.
- ¿Por qué el GND de la fuente externa y el GND del Arduino deben estar conectados?
Los GND deben estar conectados para establecer una referencia de voltaje común entre ambos circuitos. Sin un GND compartido, la señal de control enviada desde el Arduino no tendría un punto de referencia respecto al servomotor, lo que provocaría lecturas erráticas, vibraciones incontroladas o la imposibilidad de mover el servo.
- ¿El ángulo real coincidió exactamente con el solicitado? ¿Qué diferencia observó?
Hubo una ligera variación en el ángulo, no coincidió exactamente, debido a imprecisiones mecánicas, limitaciones en la resolución del potenciómetro interno del servo, imperfecciones

de calibración del ancho de pulso por defecto y el margen de error del transportador o escala visual utilizada para medir.

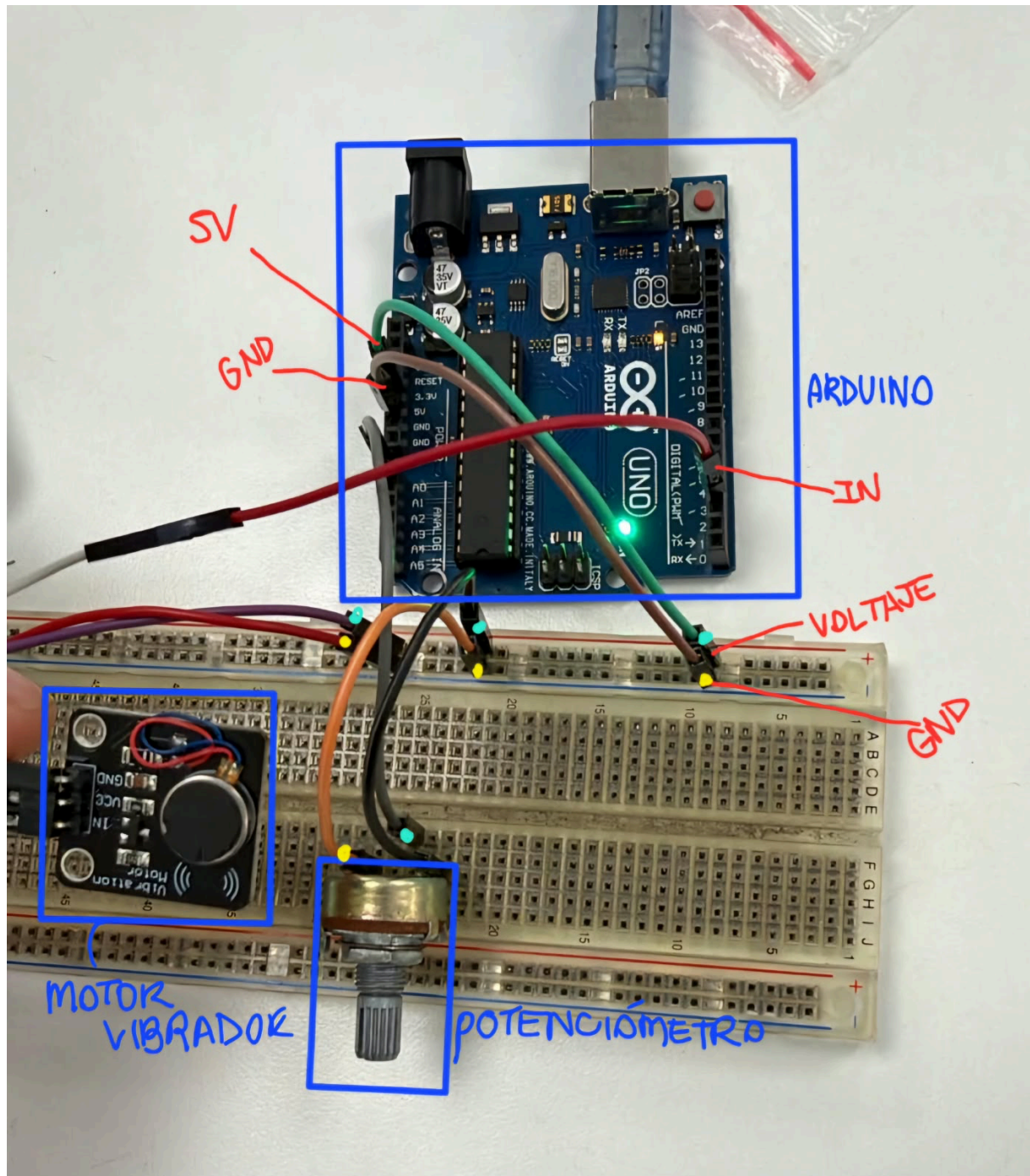
Conclusión:

En este experimento se controló el ángulo de rotación del servomotor programado en el código de Arduino y se determinó el error total asociado. La validación de dichos datos se realizó empleando una regla transportadora dispuesta en paralelo a la posición inicial de la hélice, facilitando así el análisis posterior de las mediciones. El error fue menor del esperado, debido a que como máximo existió una discrepancia del 12% en el caso donde se esperaba una rotación de 180°.

Actividad 4. Integración con potenciómetro

Objetivo: Relacionar una entrada analógica con el control de un actuador. El potenciómetro se conecta a 5 V, GND y A0.

Pruebas: Utilizar el potenciómetro para controlar la velocidad del motor DC, el nivel de vibración o la posición del servomotor, según indique el docente.



Conceptos a identificar:

- `analogRead()`: lectura aproximada entre 0 y 1023.
- `map()`: conversión del rango de entrada al rango de control requerido.
- Motor DC y vibrador: salida PWM, típicamente 0–255.
- Servomotor: control mediante ancho de pulso en microsegundos.

Conclusión:

En este experimento se controló la posición angular del servomotor como variable física, utilizando como entrada analógica la variación de voltaje de un potenciómetro procesada mediante un microcontrolador. La verificación de este parámetro se realizó correlacionando la

lectura digital del conversor (0–1023) con el ancho de pulso PWM generado (500–2400 μ s), lo que permitió comprobar de forma experimental la respuesta directa del actuador y su respectiva estimación angular en el monitor serial.

Entrega del grupo

- Una fotografía rotulada del montaje final de cada actuador utilizado.
- Las tablas de verificación experimental completadas.
- Respuestas breves a las preguntas de concepto.
- Una conclusión de 3 a 5 líneas indicando qué variable física se controló y cómo se verificó en cada actuador.

Idea central del taller

Comando / entrada → Arduino → señal de control → actuador → variable física → verificación